

ARAMIREZ-AI

Diseño Técnico: Arquitectura del Sistema de Notificaciones

Propuesta técnica · Julio 2026

ARQUITECTURA

Visión General de la Arquitectura

Requerimientos del Sistema

- **Procesar 15 000 notificaciones diarias por canales: email, SMS y push**
- **Latencia máxima de 3 segundos para notificaciones en tiempo real**
- **Soporte para plantillas dinámicas con variables por usuario**
- **Reintentos automáticos con backoff exponencial y cola de mensajes fallidos**
- **Auditoría completa con trazabilidad de cada notificación**

Enfoque Síncrono vs Arquitectura Orientada a Eventos ^{ARAMIREZ-AI}

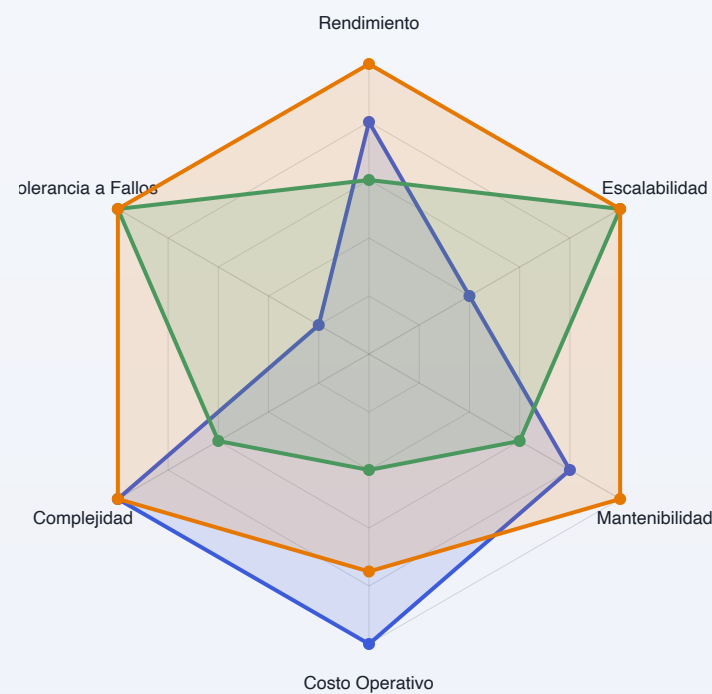
Síncrono (HTTP directo)

- Implementación inmediata sin infraestructura adicional
- Riesgo de bloqueo del hilo principal en picos de tráfico
- Sin tolerancia a fallos: si el canal falla, se pierde la notificación
- Escalabilidad limitada: depende del servidor principal

Orientado a Eventos (RabbitMQ)

- Desacoplamiento total entre servicios productores y consumidores
- Escalabilidad horizontal: añadir workers según demanda
- Tolerancia a fallos con colas persistentes y reintentos
- Requiere mantenimiento de infraestructura de mensajería

Comparación Técnica por Dimensión



Análisis Comparativo de Enfoques

Criterio	Síncrono	Orientado a Eventos	Híbrido
Latencia promedio	< 80 ms	< 1.2 s	< 400 ms
Throughput máximo	300 msg/s	12 000 msg/s	8 000 msg/s
Costo mensual infraestructura	\$0	\$350/mes	\$180/mes
Esfuerzo de implementación	Bajo (2 semanas)	Medio (5 semanas)	Medio (4 semanas)
Disponibilidad	99%	99.95%	99.9%

Flujo de Procesamiento Propuesto

ARAMIREZ-AI



Híbrido

Recomendación: Arquitectura Híbrida

Notificaciones urgentes por HTTP directo, el resto por colas. Mejor relación costo-beneficio.

Preguntas Frecuentes sobre el Diseño

¿Qué pasa si RabbitMQ se cae?



¿Cómo se manejan las notificaciones fallidas?



¿Qué latencia tiene el envío por cola?

